قيادة القوات الجوية · معهد تدريب القوات الجوية

دورة قادة أ — فرسان رمق ١٥

ورقة عسكرية

تدريب المراقبين الجويين
في التعامل مع أطقم المسيرات

الإطار المفاهيمي والتنظيمي · الاحتياجات التدريبية والعوامل البشرية · إطار تدريبي قائم على الكفاءات

إعداد

مقدم مراقب جوي / أحمد عبد الرحمن أحمد عدلان · مقدم مراقب جوي / معمر خليفة محمد سعيد · مقدم طيار / عامر محمد علي محمد فضل

خارطة الطريق

محاور العرض

أربعة محاور تنتقل من التنظيم الدولي إلى إطار تدريبي قابل للتنفيذ

٠١
المفاهيمي والتنظيمي الإطار

الدولية، والأطر الإقليمية والوطنية المصطلحات، التصنيفات، الملاحق

٠٢
الاحتياجات التدريبية

العوامل البشرية والاتصالات الخمس، الفروق التشغيلية، فئات المخاطر

٠٣
التدريبي المقترح الإطار

ست كفايات، وثماني وحدات تدريبية مبادئ التصميم، نموذج

٠٤
التنفيذ والتحقق

خارطة مرحلية، نتائج وتوصيات منظومة تقييم ثلاثية،

المرجع الرئيس: Circular 328 · ICAO Doc 10019 (2015) · الملحق ٦ الجزء الرابع · Doc 9868 / 10056

١

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي والتنظيمي

المصطلحات والتصنيفات · الملاحق الدولية · الأطر الإقليمية والوطنية · أدوار المراقب

المقدمة

لم تعد الأجواء حكرا على الطائرات المأهولة

العقد الأخير: تحول جوهري في بنية الحركة الجوية، ومسيرات أصبحت طرفا فاعلا في العمليات العسكرية والأمنية والأعمال الجوية المدنية

ومراقبة المحاصيل ومكافحة الحرائق والنقل الطبي، وفي العمليات العسكرية والأمنية على حد سواء.
المسيرات اليوم في التصوير الجوي والمسح

المدني الدولي (ICAO): تعديلات الملاحق الأول والثاني والحادي عشر، ثم الملحق السادس – الجزء الرابع.
واكبه جهد تنظيمي متسارع قادته منظمة الطيران

المأهولة (UTM)، مع لوائح أمريكية (Part 107) وأوروبية (2019/945 و2019/947) ومفهوم U-space.
وأصدر الدليل المرجعي للطائرات المأهولة عن بعد (Doc 10019)، وإطار إدارة حركة الطائرات غير

٣٣
ساعة
إغلاق مدرجات مطار غاتويك — ديسمبر ٢٠١٨

+١٠٠٠
رحلة
تأثرت بالحادثة

١٤٠
ألف مسافر
تضرروا من توقف التشغيل

والسؤال: هل تعد برامج الإعداد الحالية المراقب الجوي لهذا التحول؟

المشكلة

مشكلة البحث: فجوة الإنسان

إلى جانب فجوات التقنية والتشريع، ظل تدريب المراقب موجها إلى منطق تشغيلي لم يعد قائما وحده

المنطق التقليدي

طيار على المتن

رؤية طبيعية مباشرة

مناورة فورية

اتصال لاسلكي مباشر

ما تدخله المسيرات

طيار بعيد قد يكون على آلاف الكيلومترات

وصلة C2 قابلة للانقطاع

قدرات أداء متفاوتة

محدودية الرؤية والتفادي

احتمال اختراق غير مصرح به

النتيجة

مقررات تقليدية بلا وحدات إلزامية متخصصة

محاكاة واقعية للطوارئ المرتبطة بها لا سيناريوهات

لا معايير تقييم مصممة لهذا الغرض

الفجوة تزداد تعقيدا بعدم اكتمال الأطر المعيارية الدولية — ما يوجب تصميم التدريب بصيغة «مرنة قابلة للتحديث» لا بصيغة مقرر ثابت.

المفاهيم

المصطلحات والتعريفات الأساسية

عشر مصطلحات تشكل الحد الأدنى من اللغة المشتركة للمراقب الجوي

الطائرة غير المأهولة (UA)
أي طائرة تشغل أو تصمم للتشغيل دون طيار على متنها

الطائرة المأهولة عن بعد (RPA)
طائرة غير مأهولة يقودها طيار من محطة بعيدة، تدمج في إدارة الحركة الجوية على قدم المساواة

نظام الطائرات غير المأهولة (UAS)
الطائرة ومحطات القيادة البعيدة ووصلات القيادة والتحكم والعناصر اللازمة للتشغيل

وصلة القيادة والتحكم (C2 Link)
رابط البيانات بين الطائرة ومحطة الطيار البعيد، داخل خط البصر الراديوي أو خارجه

الطيار البعيد (Remote Pilot)
من يمارس مهام جوهرية في التشغيل ويرخص وفق الملحق الأول للـ ICAO

الرؤية والتفادي (DAA)
وظائف إدراك المخاطر وتفاديها، وتنفرد بها الأنظمة التقنية خارج مدى الرؤية

إدارة حركة الطائرات غير المأهولة (UTM)
خدمات رقمية لإدارة أعداد كبيرة من الطائرات في الفضاء المنخفض الارتفاع

منظومة U-space
منظومة أوروبية لخدمات إدارة الحركة غير المأهولة بالتنسيق مع الحركة الجوية

التشغيل خارج مدى الرؤية (BVLOS)
الأكثر تعقيدا تنظيميا في تقييم المخاطر

التدريب القائم على الكفاءات (CBTA)
تحديد الكفايات ثم تصميم التدريب والتقييم حول إثباتها بسلوك قابل للملاحظة

التصنيف

تصنيفات المسيرات وأنماط تشغيلها

ثلاث فئات أوروبية تنظم العمليات غير المأهولة، ومقابلها الأمريكي القائم على الوزن والاستخدام

الفئة المفتوحة

دون تصريح مسبق

حدود الارتفاع والمسافة والوزن، وخطر منخفض ضمن

الفئة المحددة

تقييم مخاطر وإقرار أو تصريح

منهجية SORA لتقييم المخاطر التشغيلية

الفئة المعتمدة

شهادات وتراخيص

عالية المخاطر، على غرار الطيران المأهول للعمليات

التصنيف الوظيفي الفني

أنظمة قادرة على الامتثال الكامل لمقومات التجهيز فتشارك كأي طائرة مأهولة.
أنظمة محدودة القدرات تستلزم ترتيبات تشغيلية خاصة أو فصلا مكانيا.
التنظيم الأمريكي يقوم على الوزن والاستخدام مع تركيز على الطائرات الصغيرة.

أنماط التشغيل والغلاف الأدائي

أجنحة ثابتة، ومروحيات، ومركبات متعددة المراوح، ومناطيد.
لكل غلاف أداء أثره في المناورة والمسافات الفاصلة.
لا يطلب من المراقب خبرة بكل طراز، بل نموذج ذهني واضح للفروق السلوكية الأساسية.

التنظيم الدولي

الإطار التنظيمي الدولي

من المادة الثامنة في اتفاقية شيكاغو إلى معايير العمليات الدولية للطائرات المأهولة عن بعد

١٩٤٤

اتفاقية شيكاغو — المادة ٨

تضمن تجنب أي خطر على الطائرات المدنية تطير بلا طيار وفق تصريح خاص وبشروط تشغيل الطائرة التي

٢٠١٥

الدليل المرجعي — Doc 10019

الزمن الحقيقي، وبدائل إدارة فقدان القيادة قادر على التفاعل مع المراقبة الجوية في المسيرات «شريك متكافئ»

٢٠٢٢

الملحق ١ — التعديل ١٧٥

٢٠٢٢: طرف جديد في الاتصال اللاسلكي الترخيص في دولة المشغل من ٣ نوفمبر رخص طياري المسيرات تصدر عن سلطة

٢٠٢٤

الملحق ٦ — الجزء الرابع

والأداء والتجهيز والاتصال والملاحة والصيانة التطبيق في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦: العمليات سارية من ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ وواجبة

حزمة الوثائق المرجعية

- إدارة الحركة الجوية — Doc 4444
- Doc 9868 — PANS-TRG
- تدريب المراقبين — Doc 10056
- العوامل البشرية — Doc 9683
- العبارات اللاسلكية — Doc 9432

للدمج: ألا يترتب أثر جوهري على مستخدمي المجال الجوي الحاليين، والامتثال لأنظمة الطيران المأهول، وعدم الإخلال بمستويات السلامة، وأن تدار العمليات وتعتبر مكافئة من قبل المراقبة الجوية. أربعة متطلبات

المستوى الإقليمي

الأطر الإقليمية والوطنية

أربعة نماذج تنظيمية، وما يلزم المراقب معرفته من كل منها

الولايات المتحدة

تصريح مسبق لدخول الفضاء الجوي الخاضع للمراقبة (14 CFR 107.41).
منظومة LAANC تمنح تصاريح آلية شبه فورية ضمن حدود خرائط المنشآت.
الأثر التدريبي: قراءة بيانات الرحلات وحدود تدخل المراقب.

الاتحاد الأوروبي

اللائحتان (2019/945 (EU و2019/947 وتصنيفاتهما الثلاثة.
منهجية SORA لتقييم المخاطر التي طورتها هيئة EASA.
منظومة U-space بخدماتها الرقمية وواجهتها الإجرائية مع المراقبة الجوية.

الأطر العربية

عمان والسعودية والإمارات: تسجيل الطائرات وترخيص التشغيل والتصاريح المسبقة.
مسافات حظر حول المطارات والموانئ والمواقع المحمية.
المعالجة الصريحة لمتطلبات تدريب المراقبين محدودة التفصيل.

السودان

قانون سلامة الطيران المدني — المادة ٧٩ (البند ١/هـ).
سند وطني باشتراطه تصريحا من السلطة لطيران أي مركبة هوائية بدون طيار.
نقطة انطلاق تحليلية لبناء نموذج الكفايات المحلي.

خلاصة الباحثين: معظم الأطر العربية تعالج الجانب التنظيمي للطائرة والمشغل والتصاريح، بينما يبقى البعد التدريبي للمراقب محدود التفصيل.

الدور القانوني

أدوار المراقب ومسؤولياته القانونية

مبدأ «التكافؤ التشغيلي والقانوني»: العبرة ليست في وجود طيار على المتن بل في امتثال الطائرة للقواعد

> المراقب عن الحوادث الناجمة عن أنظمة غير ممتثلة للأنظمة الدولية أو الوطنية.
> تطبق القواعد ذاتها في تقسيم المسؤوليات، وأكد عدم مسؤولية
>
> IFATCA, 2024

ذلك، ينشئ هذا المبدأ حاجة إلى تعزيز قدرات المراقب في أربعة جوانب:
ومع

٠١
حدود المسؤولية
المراقب وتمييزها عن مسؤوليات المشغل
فهم حدود مسؤولية

٠٢
تقييم المخاطر
مع الطائرات المصرح بها وغير المصرح بها
إجراءات قائمة على تقييم المخاطر

٠٣
الإبلاغ عن الأحداث
معرفة متطلبات الإبلاغ ومسارها الزمني

٠٤
التنسيق الفوري
والمطارات ومنظومات الكشف والتصدي
مع سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية

مسؤولا عن الفصل بين المسارات فحسب، بل عن إدارة علاقة مركبة مع طيار ليس على متن الطائرة، ووصلة بيانات قابلة للانقطاع، ومستخدمين جدد بعضهم غير ممتثل.
لم يعد المراقب

٢

المبحث الثاني

الاحتياجات التدريبية والعوامل البشرية

فئات المخاطر الخمس · الفروق التشغيلية · العوامل البشرية · الاتصالات

تحليل المخاطر

خمس فئات للمخاطر التشغيلية

لكل فئة سيناريوها التدريبي المقابل، ومعيار أداء قابل للملاحظة، وزمن استجابة مستهدف

٠١ التصادم الجوي

والمغادرة وخارج مدى الرؤية وتتضاعف قرب مسارات الاقتراب مأهولة أو أخرى غير مأهولة، مع طائرة

٠٢ المجال المحظور اقتحام

لأن مصدرها مشغل غير ممتثل مكافحة الحرائق — أعقد الحالات والفعاليات الكبرى وعمليات حظر الطيران حول المطارات مناطق

٠٣ وصلة القيادة والتحكم فقدان

الطائرة برنامج طوارئ تلقائي التدريبية، ويستلزم افتراض دخول الأكثر ارتباطا بالمهمة

٠٤ أو الإنهاء القسري فقدان السيطرة

حطام يهدد السلامة على الأرض الرحلة قسريا، وقد ينتهي بسقوط هروب الطائرة أو إنهاء

٠٥ المخاطر الأمنية

الهائلة للتهديد غير المتماثل جسدت العواقب التشغيلية حادثة غاتويك

الإشكال المعرفي الأهم في السياق التدريبي

يتراوح بين التقليل من تهديد حقيقي والإفراط في رد الفعل وما يرتب عليه من كلفة غير مبررة — ومن هنا ضرورة إدراج كفاية «تقييم البلاغات ودرجة اليقين» في البرامج التدريبية. التقييم السريع لجدية التهديد عند ورود بلاغ بصري غير مؤكد قرار بشري مركب

الأداء والتجهيز

الفروق التشغيلية وأثرها على مهام المراقب

خمسة أوجه تمس بنية المهمة التدريبية، وتنتهي إلى مفهوم واحد: «التصور الوظيفي للقيد»

البعد	الفرق التشغيلي	الأثر على مهمة المراقب
موقع الطيار	في محطة بعيدة بدلا من المتن	تعذر الاعتماد على التقارير البصرية
القدرة على المناورة	تتوقف على أداء الطائرة وزمن الكمون	استلزام مسافات فاصلة أكبر
الرؤية والتفادي	قد تنعدم القناة الطبيعية خارج مدى الرؤية	تنفرد الأنظمة التقنية بتكوين الصورة الجوية
التجهيز الملاحي	متفاوت بحسب الفئة والحجم	ارتفاع خطر «الهدف غير المرئي»
الامتثال للأوامر	قد يخضع لقيود المشغل والمنظومة	التحقق من قابلية التنفيذ قبل إصدار التعليم

بل أن يمتلك «تصورا وظيفيا للقيود»: القدرة على استدعاء قيود الأداء الجوهرية عند لحظة القرار، واستخدامها في تقدير زمن المناورة ومسافات الفصل واختيار نوع التعليمات. لا يعني ذلك أن يتحول المراقب إلى مهندس تقني،

العوامل البشرية

العوامل البشرية في بيئة مختلطة

الوعي الظرفي وعبء العمل واليقظة: ثلاث بوابات يمر منها قرار المراقب

الوعي الظرفي

إدراك العناصر وفهم معناها وتوقع حالتها المستقبلية

جديدة — UTM وبلاغات المشغل ومؤشرات الوصلة.
الإدراك: دمج مصادر

الفهم: دلالة فقدان الاتصال والطيران الذاتي.

سلوك الطائرة وفق برنامج طوارئ قد لا يعرفه المراقب.
التنبؤ: تقدير

Endsley, 1995

عبء العمل

التجربة ولا تصح تعميمها على البيئات العالية الكثافة
النتيجة مشروطة بظروف

لم يتجاوز الحدود المقبولة من إدراك المراقب وعبء عمله.
إدخال طائرة في حالة طارئة داخل حيز مشترك

إعلان النوايا حسن الوعي الظرفي وكفاءة الإدارة.

قياس عبء العمل بأدوات معيارية (NASA-TLX) ضروري.

Reyes-Muñoz et al., 2023

اليقظة والملل

الآلية ترفع احتمال تدهور اليقظة في فترات الانحسار
المراقبة السلبية للبيانات

حجم المهام في الوعي الظرفي والاستراتيجيات التعويضية.
أثر

التدريبي: صمت تشغيلي يعقبه انفجار مفاجئ في الحركة.
الحل

Friedrich et al., 2019

الأثر التدريبي: كل سيناريو يجب أن يقيس عبء العمل والوعي الظرفي صراحة، لا أن يكتفي بالحكم على النتيجة النهائية للأداء.

العبارات اللاسلكية

الاتصالات وزمن الاستجابة

التشغيل المشترك يستلزم إتقان العبارات المنظمة مع طرف بعيد لا يرى الطائرة

العبارات المنظمة والتأكيد

إتقان العبارات مع طرف بعيد والتأكد من آلية تأكيد التعليمات وفق دليل العبارات اللاسلكية (Doc 9432)

زمن الاستجابة

مراعاة زمن الاستجابة في الاتصال والتعليمات، وضبط التوقعات والمسافات الفاصلة على أساسه

التعرف والتسجيل الأولي

الهوية والموقع والارتفاع ونوع العملية ومدى الرؤية، وتعليمات رد الاستجواب

فقدان الاتصال مع الطيار البعيد

افتراض احتمال دخول الطائرة برنامج طوارئ تلقائي، وتخطيط صريح لإدارة الموقف لا افتراض أن الحالة وصلت إلى حل

نموذج تبادل لاسلكي — حالة فقدان وصلة

المراقب
«ألفا ٢٧، البرج، فقدت مؤشرات الوصلة، أكد الحالة»

الطيار البعيد
ألفا ٢٧، فقدت القيادة، الطائرة في برنامج العودة التلقائي «البرج،

المراقب
٢٧، البرج، روجر، احتفظ بالارتفاع ١٢٠٠ قدم، أبلغ عن أي تغيير «ألفا

نموذج توضيحي للتدريب — لا يغني عن العبارات المعتمدة

قاعدة تدريبية: كل تعليم يصدر لطيار مسير يجب أن يصمم على افتراض أنه قد لا ينفذ فورا أو قد لا ينفذ أصلا — فالتعليم الجيد يحتمل التأخير والرفض والتفسير الخاطئ.

الأدبيات

الدروس المستخلصة من التجارب

ثلاثة دروس تشغيلية ودرس قانوني، تتقارب جميعها نحو نموذج تدريبي مختلط

٠١
القائمة على السيناريو المحاكاة

عبء العمل والكفاءة مؤشرين للتقييم. «السيناريو – الحل – التقييم» مع اعتماد فعالية التدريب بالمحاكاة وفق منهجية

Pinto Neto et al., 2024

٠٢
بالذكاء الاصطناعي الطيار الافتراضي

حوكمة واضحة للأداة وحدود استخدامها. فورية قابلة للقياس، مع حفاظ على النادرة وتقديم تغذية راجعة توليد السيناريوهات

Zuluaga-Gomez et al., 2023 · ICAO APAC, 2025

٠٣
حدود المحاكاة وحدها

عالية الترابط، ما يرجح نموذجا مختلطا. عن التدريب الميداني في المهارات تسرع الإلمام بالمهارات لكنها لا تغني

خلاصة تحليلية

٠٤
الدرس القانوني

عن حوادث الأنظمة غير الممتثلة. مسؤوليته ومبدأ التكافؤ وعدم مسؤوليته وجوب فهم المراقب حدود

IFATCA, 2024

المحصلة: نموذج مختلط (محاكاة + طيار افتراضي + تدريب ميداني مشترك) محكوم بمعايير أداء قابلة للملاحظة

جسر الانتقال

مصفوفة الاحتياجات التدريبية المستخلصة

ستة مجالات احتياج تتحول إلى كفايات محددة، ثم إلى وحدات تدريبية ومعايير تقييم

أساسيات الأنظمة غير المأهولة
المصطلحات والتصنيفات وقدرات الأداء

الوعي الظرفي الممتد
دمج مصادر البيانات المتعددة

إدارة التعارض والفصل
في ضوء قيود الأداء وزمن الاستجابة

إدارة الطوارئ والاقتحام
والتنسيق المؤسسي مع الجهات الخارجية

الاتصالات والعبارات اللاسلكية
مع الطيار المسير والطائرات المتأثرة

العوامل البشرية
والإبلاغ الدقيق وتقييم البلاغات

٦ مجالات احتياج
مخرج المبحث

◄

٦ كفايات محددة
مخرج المبحث

◄

٨ وحدات تدريبية
مخرج المبحث

◄

٣ مستويات تقييم
مخرج المبحث

هذه المجالات الستة هي مخرج المبحث الثاني ومدخل المبحث الثالث: كل مجال يتحول إلى كفاية باسمها ومعيار أدائها القابل للقياس.

٣

المبحث الثالث

الإطار التدريبي المقترح وآليات تنفيذه

مبادئ التصميم · نموذج الكفايات · المنهج والوحدات · التقييم والخارطة المرحلية

الإطار المقترح

أسس نظرية ومبادئ تصميم

غاية التدريب ليست إنجاز ساعات رسمية أو استظهار محتوى، بل بلوغ أداء وظيفي مثبت وفق معايير محددة مسبقا

للمراقبين في Doc 9868، ونموذج الكفايات الموائم في دليل ICAO (2022).
أدرجت إجراءات التدريب القائم على الكفاءات

خمسة مبادئ يحكم بها الإطار:

٠١
الموائمة المحلية
النقل الأعمى للنماذج الجاهزة النموذج على البيئة المحلية بدل بناء

٠٢
الملاحظة المتعددة
بدل الحكم على أداء واحد تقييم جمعي متعدد الملاحظين

٠٣
شفافية المعايير
الأداء للمتدرب مسبقا قبل التنفيذ إعلان معايير

٠٤
امتداد التحقق
والمراجعات الدورية بعد التدريب مراقبة الأداء أثناء العمل

٠٥
الراجعة الفورية التغذية
مصاحب، لا حكم نهائي لاحق التقييم نشاط تكويني

النموذج مصمم ليكون «قابلا للتحقيق» لا مثاليا فقط: ست كفايات، وثماني وحدات تدريبية، وستون ساعة كحد أدنى، ومنظومة تقييم ثلاثية، وخارطة تنفيذ يمكن البدء بها فورا.

الخطوة الأولى

تحليل الاحتياج والتوصيف الوظيفي

سبع مهام جديدة تدخل متطلبات «تفاوضية» و«تحليلية» تختلف عن منطق السيطرة الفورية التقليدي

٠١ تقييم صلاحية قبول تشغيل مستخدم ذي قدرات محدودة	٠٥ إدارة اقتحام غير مصرح به بتصعيد وتنسيق
٠٢ خطة الطيران وكفاية المعلومات عن الطائرة والطيار المسير ومحطة القيادة التحقق من بيانات	٠٦ إدارة الاتصال المزدوج مع الطيار المسير والطائرات المتأثرة
٠٣ مراقبة الالتزام بالحيز المعتمد وتقدير اتجاهات الخروج قبل وقوعه	٠٧ توثيق الحدث وإبلاغ أنظمة السلامة
٠٤ إدارة حالة طارئة معلنة مع الحفاظ على الفصل الآمن للحركة المأهولة	جوهر التغيير: متطلبات «تفاوضية» و«تحليلية» بدل منطق السيطرة الفورية التقليدي.

مخرج هذه الخطوة: تقرير فجوات، ونموذج كفايات محلي، وخطة تدريب سنوية — وهي مخرجات لا تحتاج انتظار تقنيات متقدمة.

ست كفايات

نموذج الكفايات المقترح

كل كفاية مقترنة بسلوك قابل للملاحظة ومعيار أداء قابل للقياس

مجال الكفاءة	الكفاية المطلوبة	معيار الأداء
المعرفة الفنية والتنظيمية	يميز فئات العمليات ويستدعي القيد التنظيمي للموقف	استدعاء صحيح للقيد في أقل من دقيقة
الوعي الظرفي الممتد	يدمج مصادر بيانات متعددة وينتبه لشذوذ الطائرة	إدراك الانحراف قبل التصعيد ودمج ثلاثة مصادر
إدارة الحركة والسلامة	يختار أداة الفصل الأنسب لمستوى الوصلة والاستجابة	عدم تجاوز المسافات الفاصلة وفق الإجراء
إدارة الطوارئ والانقطاع	ينفذ سلسلة الطوارئ في الزمن المحدد	تنفيذ كامل الخطوات دون نقص خلال الزمن المحدد
الاتصال اللاسلكي والتعاون	يصوغ تعليمات موجزة ذات سلطة ويؤكد الاستلام	خلو التعليمات من الغموض والخطأ المصطلحي
العوامل البشرية والتصرف المهني	يتبنى استراتيجية لإدارة ضغط العمل ويسجل الشكوك	انخفاض ضغط العمل الحرج وارتفاع الوعي الظرفي

كل كفاية تقاس بثلاثة أدوات: اختبار معرفي، وملاحظة سلوك في المحاكاة، ومؤشر أداء من بيانات الجلسة.

ثماني وحدات

المنهج التدريبي ووحداته

موزعة على ثلاث مراحل — أساسي، متوسط، عالي — بستين ساعة تدريبية كحد أدنى

الوحدة	المرحلة	المحتوى الأساسي	الساعات
مدخل إلى الطائرات غير المأهولة	أساسي	المصطلحات والأنماط والتصنيفات وأمثلة عملية	٦
الإطار التنظيمي والمسؤوليات القانونية	أساسي	الملاحق الدولية واللوائح الوطنية وحدود المسؤولية والإبلاغ	٦
الأداء والفروق التشغيلية	أساسي	السرعات والارتفاعات والمناورة والاستجابة وحدود التجهيز	٦
الوعي الظرفي ودمج مصادر البيانات	متوسط	واجهات UTM ومؤشرات الاتصال وتقييم البلاغات	٨
إدارة التعارض والفصل في بيئة مختلطة	متوسط	تدبير النزاعات وأزمنة التعليمات والسيناريوهات المعقدة	١٠
إدارة الطوارئ والاقتحامات	متوسط	فقدان الاتصال والعطل والإنهاء القسري وغير الممتثلين	١٠
الاتصال اللاسلكي مع الطيار المسير	متوسط	العبارات المنظمة والاستجابة والتواصل الثلاثي	٦
العوامل البشرية وإدارة الضغط الذهني	عالي	العبء واليقظة والثقة في الأتمتة والمرونة المعرفية	٨
الإجمالي — حد أدنى إلزامي	**٣ مراحل**		**٦٠**

يضاف إلى الساعات زمن التقييم والمراجعة الفردية — ويعاد توزيعها محليا بحسب حجم الحركة وموارد الوحدة.

الوسائل

الأدوات والوسائل التدريبية

المحاكاة أداة محورية، تعزز بتوليد السيناريوهات والتدريب المشترك وحزم منخفضة الكلفة

الأداة المحورية

المحاكاة القياسية والمتقدمة

تقارب في قطاع مزدحم
فقدان التحكم في القيادة
اقتحام مجال جوي
مهام متزامنة مع انصراف الانتباه

معزز للسيناريو

الافتراضي بالذكاء الاصطناعي الطيار

إنتاج السيناريوهات النادرة وتكرارها
تغذية راجعة فورية قابلة للقياس
حوكمة واضحة للأداة وحدودها

بناء اللغة التشغيلية

التدريب المشترك

المراقبون والطيارون المسيرون
مشغلو UTM والجهات الأمنية
توقعات متبادلة مكتوبة وموثقة

الحالات المؤسسية

التمارين المكتبية

الاقتحامات والتنسيق الأمني
التصعيد مع سلطة الطيران المدني
إدارة الأزمة الإعلامية والتشغيلية

بديل منخفض الكلفة للأطر محدودة الموارد

الخفيفة تتيح الوصول إلى الوحدات النائية دون استثمار في منظومات كاملة، وتستخدم مع سيناريوهات مكتوبة وموحدة ومعايير تقييم واحدة، بما يحفظ اتساق المخرجات بين المواقع.
حزم التدريب النقالة ووحدات المحاكاة

القياس

منظومة التقييم ثلاثية المستويات

من المعرفة المفاهيمية إلى الأداء الملاحظ إلى قياس الأثر — مع شروط للصحة والثبات

المستوى الأول

المعرفة المفاهيمية

اختبارات قصيرة متكررة

التركيز على حالات الاستدلال لا الاسترجاع

تغطية القيود التنظيمية وفئات العمليات

المستوى الثاني

الأداء في المحاكاة

معايير سلوك قابلة للملاحظة

تقييم جمعي متعدد الملاحظين

تقليل التباين بين المدربين

المستوى الثالث

قياس الأثر

عبء العمل بمقاييس معيارية (NASA-TLX)

الوعي الظرفي بالاستجواب أو مقاييس مرتبطة بالمهمة

المحاكاة: التعليمات/الدقيقة وزمن التأخر في القرار مؤشرات بيانات

شرط الباحثين: صحة الأداة وثبات التقييم وإمكانية المقارنة عبر الزمن — لتحقق التعلم وتحسين البرنامج، لا لمجرد إصدار حكم على المتدرب.

التنفيذ

خارطة التنفيذ المرحلية والتحقق

ثلاث مراحل تبدأ فورا من النقاط التحليلية والتنظيمية دون انتظار تقنيات متقدمة

المرحلة الأولى

٣ أشهر

تحليل الفجوات وجرد العمليات

تحديد الكفايات المحلية وإعداد النموذج الموائم

المخرج: تقرير فجوات، نموذج كفايات، خطة سنوية

المرحلة الثانية

٦ أشهر

إعداد المناهج والسيناريوهات وتدريب المدربين

تشغيل تجربة محدودة وتكييف أدوات التقييم

المخرج: مناهج معتمدة وسيناريوهات مكتوبة

المرحلة الثالثة

١٢ شهرا

تعميم التدريب وإدماجه في البرامج الأولية والتحويلية

لجنة المراجعة الدورية وربط التدريب بمؤشرات السلامة إنشاء

المخرج: برنامج مدمج في المسار المهني

التحقق التجريبي — دراسة شبه تجريبية

المقترح مقابل التقليدي، واختبار قبلي وبعدي فوري، وقياس مؤجل بعد ثلاثة أشهر لثبات الأثر.
على ما لا يقل عن أربعين مراقبا، بمتغير مستقل هو البرنامج

المتغيرات التابعة

الأداء التشغيلي
— الأخطاء، زمن القرار، دقة إدارة الطوارئ

الحالة الذهنية
— ضغط العمل، الوعي الظرفي، الثقة

السلامة متوسطة المدى
— جودة الإبلاغ، تكرار الحالات الحرجة

المخاطر المؤسسية

التحديات وسبل مواجهتها

أربعة تحديات واقعية، لكل منها مقابل تدبيري قابل للتنفيذ داخل الموازنة الحالية

التحدي	التجلي العملي	سبل المواجهة
٠١ **الكلفة**	تأجيل التدريبات المكلفة مثل المحاكيات الكاملة	حزم تدريب نقالة ووحدات محاكاة خفيفة، وتدرج في الاستثمار
٠٢ **ندرة المدربين**	محدودية الكوادر المؤهلة للتدريب على بيئة المسيرات	الابتعاث أو استجلاب مدربين، وتأهيل مدربين داخليين بالتوازي
٠٣ **الإيقاع التنظيمي**	تغير المعايير الدولية والوطنية بوتيرة متسارعة	حسن إدارة التحديث: مراجعة دورية للمحتوى وربطه بالتعديلات
٠٤ **المقاومة المهنية**	تردد الكوادر تجاه مهام ومسؤوليات جديدة	التحفيز والزيادة الأفقية، وإشراك المراقبين والطيارين المسيرين في التصميم

قاعدة عامة: كل تحد يدار بثلاثة عناصر — بديل منخفض الكلفة، وشراكة مؤسسية، وجدول زمني معلن.

النتائج

الخلاصة والنتائج

كيف نعد المراقب الجوي ليكون شريكا آمنا وفاعلا في بيئة متعددة المستخدمين؟

أولا

الدمج واقع تشغيلي

واجبة التطبيق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦)، مع بقاء مكونات فنية كأنظمة الرؤية والتفادي موضع استكمال. منظومة معيارية دولية آخذة في الاكتمال (معايير العمليات الدولية

ثانيا

التكافؤ لا يلغي التعقيد

المسير ووصلة القيادة والتحكم ينشئ حاجة إلى كفايات جديدة لا تغطيها برامج الإعداد التقليدية. وجود الطيار

ثالثا

خمس فئات للمخاطر

سيناريو تدريبيا خاصا ومعايير أداء قابلة للملاحظة ومعيارا زمنيا للاستجابة، لا مجرد شرح نظري. كل فئة تستلزم

رابعا

عبء العمل مشروط

في عبء العمل شريطة أدوات دعم وإجراءات واضحة، والأدلة محدودة تستدعي قياسا محليا مستمرا. الأدبيات لا تثبت زيادة غير مقبولة

خامسا

الاحتياج الحقيقي

القرار في ظروف الغموض وعدم اليقين — والنموذج الملائم هو التدريب القائم على الكفايات. القدرة على الإدراك والاستدلال واتخاذ

سادسا

إطار قابل للتحقيق

وحدات وخارطة ثلاثية المراحل، يمكن تحويله إلى برنامج تحويلي مدمج في المسار المهني القائم. ست كفايات وثماني

سابعا

النجاح مشروط مؤسسيا

أركان السلامة، وآلية دورية لتحويل الأحداث والتعديلات إلى تحديثات تدريبية، وشراكة مع المشغلين. قيادة تعتبر التدريب ركنا من

المحصلة: الفجوة ليست في المعرفة النظرية، بل في تحويل الكفايات إلى سلوك ملاحظ ومعيار قياس وزمن استجابة.

مخرج تنفيذي

التوصيات

خمس عشرة توصية موزعة على ثلاثة مسارات: تنظيمي، تدريبي، تشغيلي

المسار التنظيمي والمؤسسي

لكوادر المراقبة الجوية بحد أدنى من الساعات والوحدات.
إصدار متطلبات تدريبية إلزامية صريحة

المراقب وحدود تدخله في حالات الطائرات غير الممتثلة.
تعريف مسؤوليات

والاقتحامات أساسا لتحليل السلامة وتصميم السيناريوهات.
إنشاء سجل وطني وقاعدة بيانات للأحداث

الدولية أو ما يوازيه وطنيا لضمان الاتساق وتبادل الممارسات.
اعتماد نموذج اللوائح

غير المأهولة مسؤولة عن النموذج المحلي ومراجعته.
تأسيس لجنة دائمة لتدريب الطائرات

المسار التدريبي والتقييمي

والاختبارات التأهيلية مع تقييم دوري مستمر لا لمرة واحدة.
تطوير قواعد الكفايات

وتدريب تحويلي للمراقبين الحاليين بمعدل زمني محدد.
إدخال وحدات إلزامية في التدريب الأولي،

معتمدة تغطي الحالات النادرة عالية الخطورة بتدريب متكرر.
توفير سيناريوهات محاكاة

والطيارين المسيرين ومشغلي UTM بحد أدنى دوري سنوي.
تدريب مشترك بين المراقبين

تطوير تدريب المدربين شرطا مسبقا لأي توسع في البرامج.

المسار التشغيلي والموارد

والتصعيد والتنسيق الأمني، والتدريب عليها مشتركا.
إجراءات تشغيلية قياسية مكتوبة (SOPs) للاقتحامات

الظرفي بانتظام واستخدام النتائج في ضبط أحجام الحركة.
قياس عبء العمل والوعي

نقالة ووحدات محاكاة خفيفة للوصول إلى الوحدات النائية.
حزم تدريب

مواد محكمة ودراسات قياس أثر بالتعاون مع مقدمي الخدمة.
شراكات أكاديمية لإنتاج

البشرية في كل وحدة تدريبية لا في وحدة منفصلة فقط.
إدماج مبادئ العوامل

خاتمة

الاستعداد للبيئة المختلطة
ليس خيارا تدريبيا، بل شرط سلامة

الأحداث والتعديلات إلى تحديثات تدريبية، وشراكة فاعلة مع مشغلي الأنظمة غير المأهولة تبنى على العمليات الحقيقية لا على الافتراضات.
ثلاثة عوامل مؤسسية تحكم النجاح: قيادة تعتبر التدريب ركنا من أركان السلامة، وآلية دورية تحول

و ولي التوفيق

مقدم مراقب جوي / أحمد عبد الرحمن أحمد عدلان · مقدم مراقب جوي / معمر خليفة محمد سعيد · مقدم طيار / عامر محمد علي محمد فضل